



操作系统结构

模块化结构

分层式结构

微内核

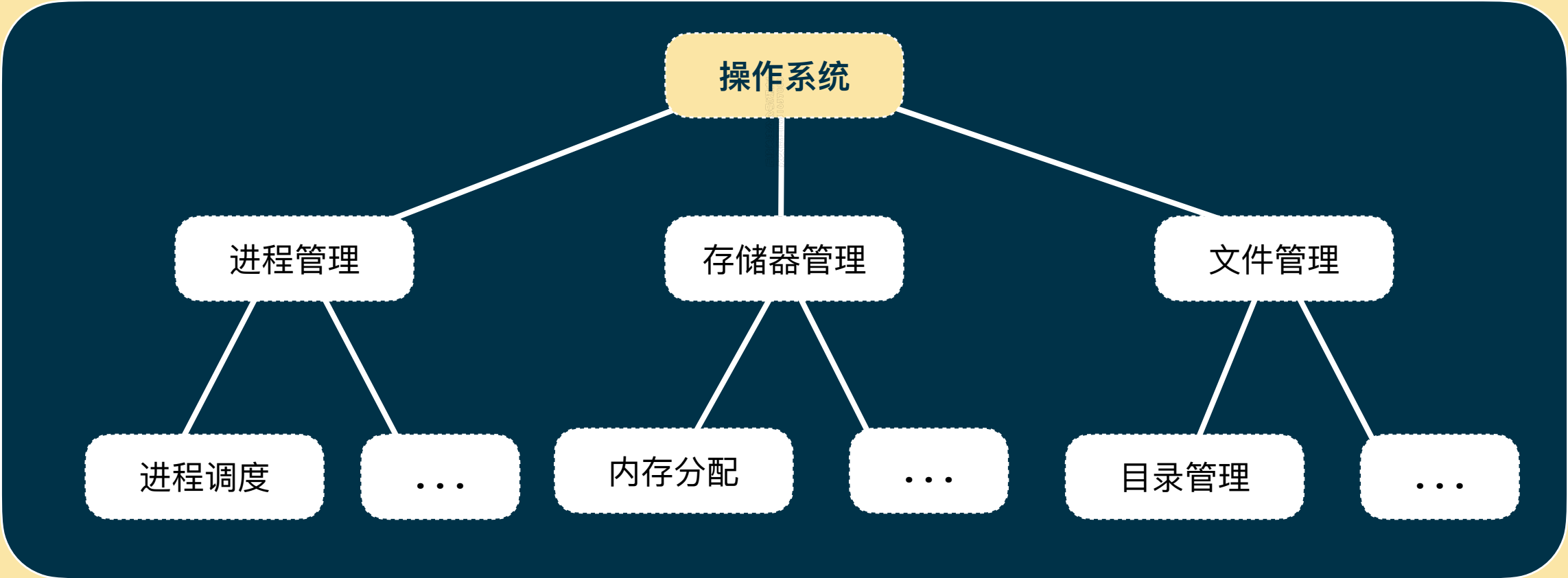
外核



操作系统结构

- 模块化结构
- 分层式结构
- 微内核
- 外核

将os按照功能划分成模块，每个模块具有某方面的管理功能，各个模块之间可以通过接口交互





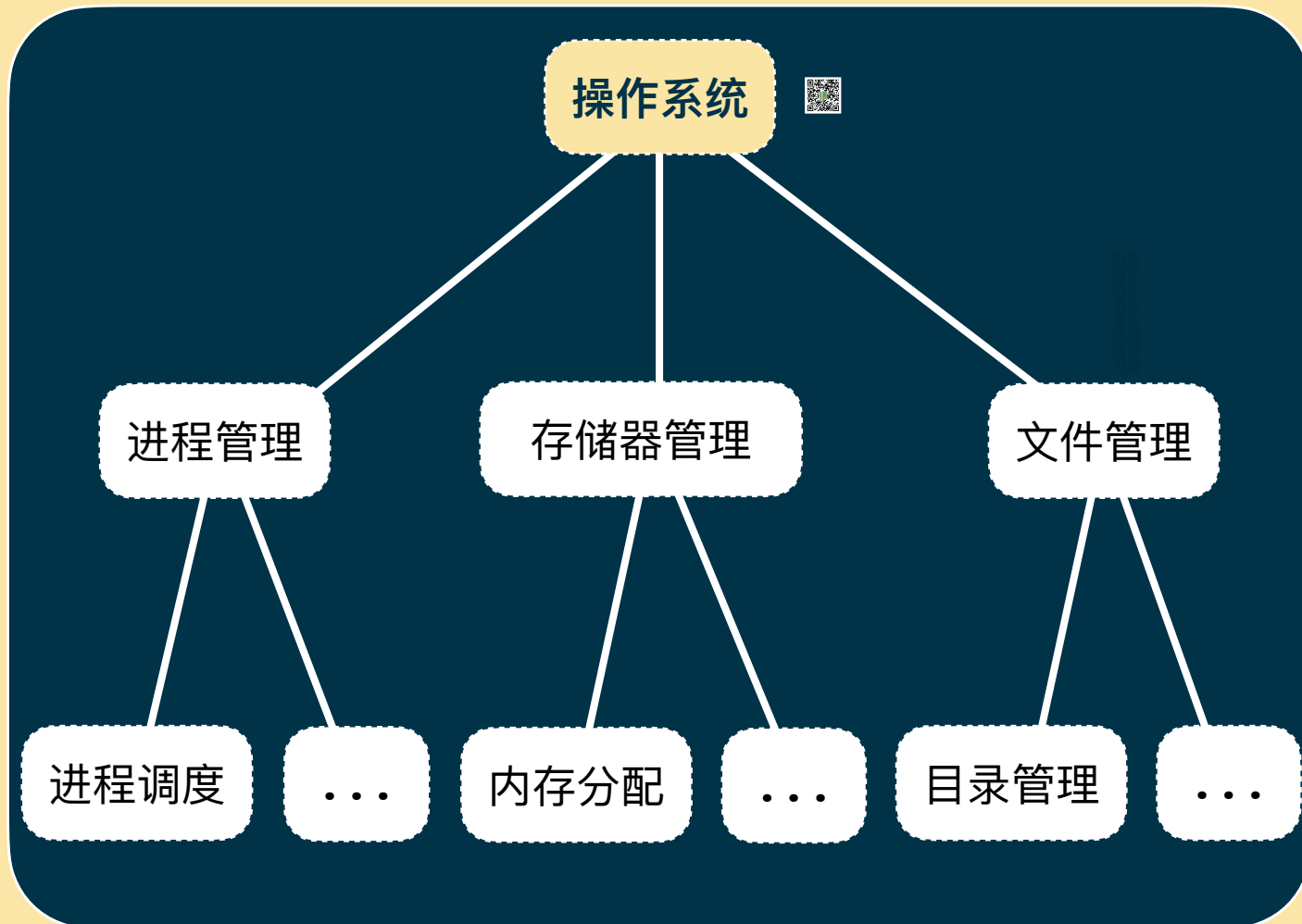
模块化结构

分层式结构

微内核

外核

将os按照功能划分成模块，每个模块具有某方面的管理功能，各个模块之间可以通过接口交互



衡量模块独立性的标准：

内聚性：模块内各组成部分间的联系密切程度。
内聚性越高，模块独立性越好

耦合度：模块间相互联系和影响的程度。
耦合度越低，模块独立性越好

优势：

1. **提升设计质量：**提高os的正确性、可理解性和可维护性
2. **增强适应能力：**使os更容易适应变化
3. **加快开发进度：**缩短os开发周期

劣势：

1. **接口难以预设：**设计时规定的模块间接口，往往无法满足后续各模块的实际需求
2. **决策缺乏顺序：**模块化设计要求各模块同步推进，导致设计决策之间缺乏可靠的先后依赖关系，难以确定合理的决策顺序

操作系统结构



模块化结构

分层式结构

微内核

外核

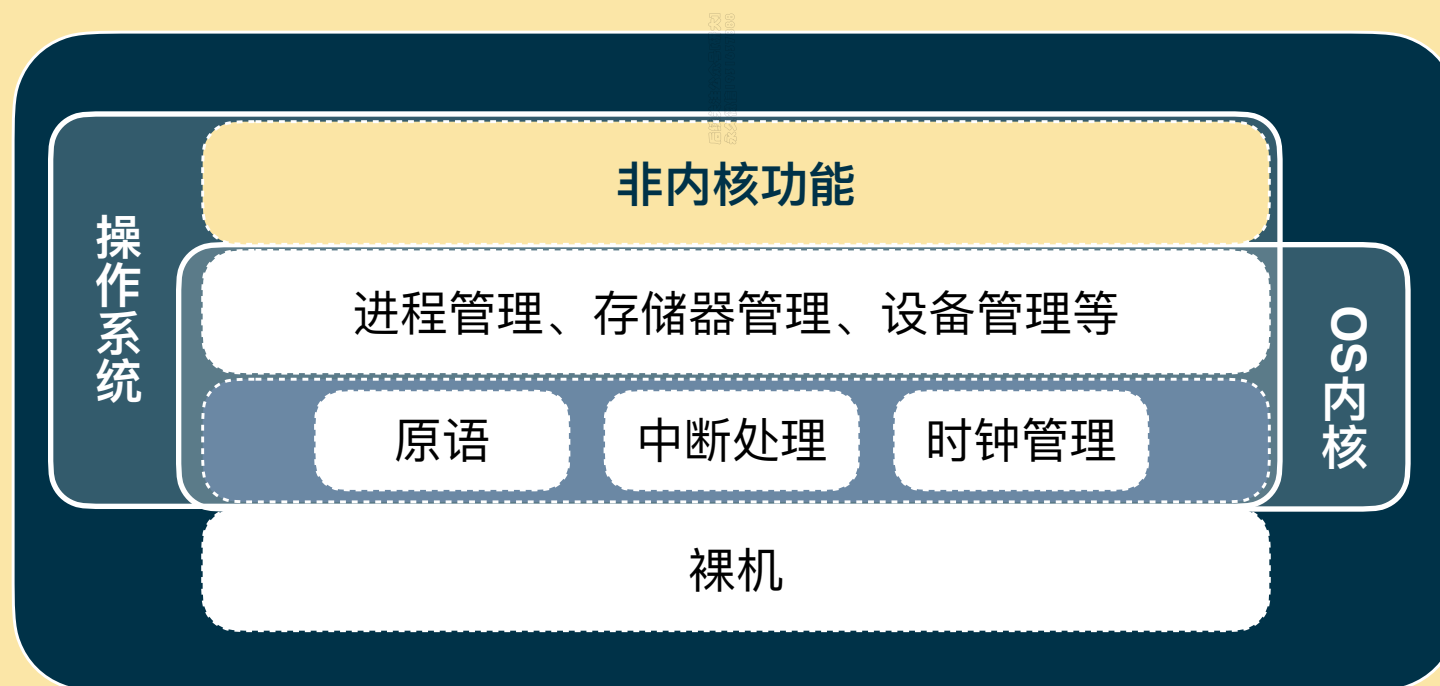
将操作系统分为若干层，每层只能调用它的低层的功能和服务



优点：便于系统调试，易于扩充和维护



缺点：合理定义各层比较困难，不够灵活，效率较差



操作系统结构



模块化结构

分层式结构

微内核

外核

指仅将内核中最基本的功能保留在内核
os的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现
这些服务器均作为进程，运行在用户态

用户空间

微内核

操作系统结构



模块化结构

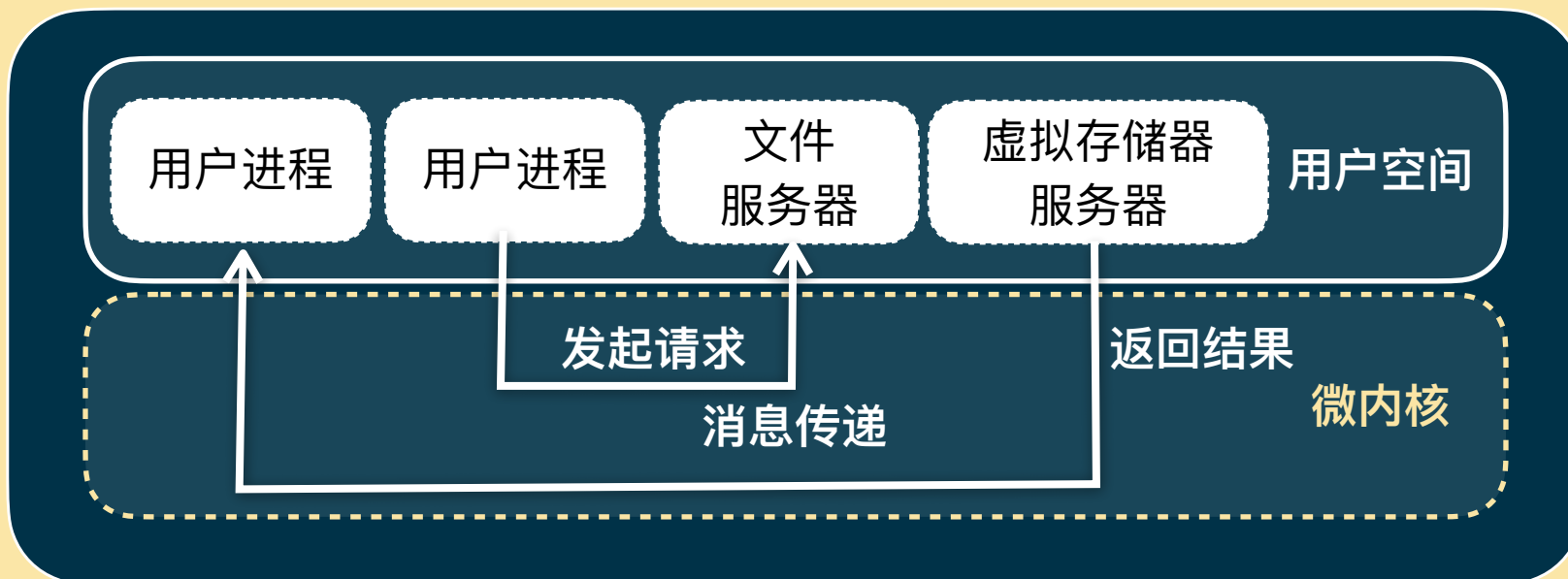
分层式结构

微内核

外核

指仅将内核中最基本的功能保留在内核
os的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现
这些服务器均作为进程，运行在用户态

1. **发起请求：**应用程序向微内核发送消息请求，以读取文件。
2. **消息传递：**微内核将请求转发至用户空间的文件系统服务，仅负责转发，不处理读取操作。
3. **处理请求：**文件系统服务解析请求，访问磁盘并读取文件内容。
4. **返回结果：**服务将文件数据作为响应，经微内核返回给应用程序。
5. **接收响应：**应用程序收到数据后，继续执行后续操作。



操作系统结构

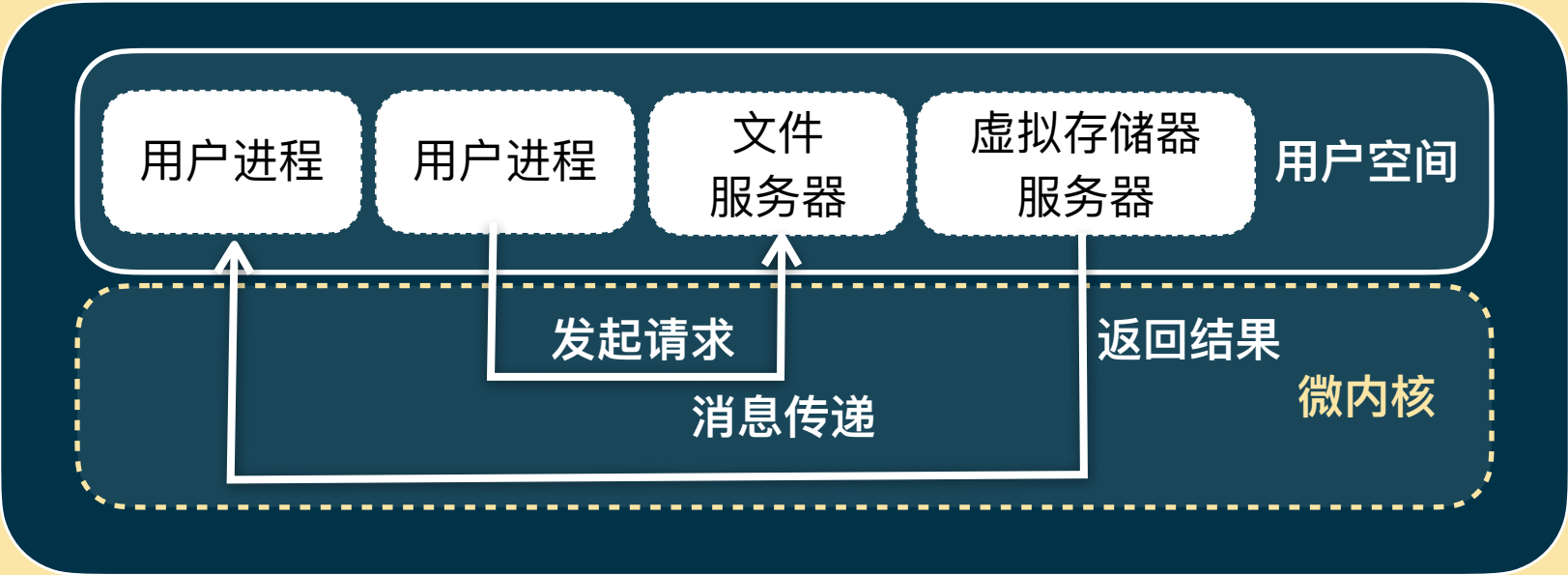


优势

- 提高了系统可扩展性
- 增强了系统可靠性
- 增强了系统的可移植性
- 提供了对分布式系统的支持
- 融入了面向对象技术

劣势

运行效率低





操作系统结构

模块化结构

分层式结构

微内核

外核



对资源进行划分，给每个用户分配一部分资源

外核的目标是让应用程序直接请求一块特定的物理空间，一块特定的磁盘块等
系统本身只保证被请求的资源当前是空闲的，应用程序就允许直接存取它。

外核的理念是最小化内核，将尽可能多的管理和控制权转移到应用程序，使应用程序可以直接和硬件交互

外核OS中有一个非常小的内核负责保护系统资源，硬件资源的管理职责委托给应用程序

尽管应用程序可以直接访问硬件，外核仍然负责确保系统安全性和稳定性。通过一些安全策略保护硬件资源不被滥用